

CHAPITRE H

SUITES ET SÉRIES DE FONCTIONS

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$.

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Pour tout $x \in I$, $(f_n(x))$ est une suite à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Si elle converge, on peut noter sa limite $f(x)$. On définit de la sorte une fonction f . Des questions se posent alors :

1. Si les fonctions f_n sont continues ou dérivables sur I , qu'en est-il de f ?
2. Si $[a; b] \subset I$, l'intégrale de f sur $[a; b]$ est-elle la limite des intégrales des fonctions f_n sur $[a; b]$. Autrement dit, a-t-on :

$$\int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) \, dx \quad ?$$

On peut de même s'intéresser à $\sum f_n(x)$. Cette série converge-t-elle ? Et, si oui, quelles sont les propriétés de la somme ?

1 Suites de fonctions

1.1 Convergence simple

Définition 1

Soit (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$.

On dit que (f_n) **converge simplement sur I** (CVS) si, pour tout $x \in I$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$ existe (dans $\mathbb{K}$).

Dans ce cas, on peut définir une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ par :

$$\forall x \in I, f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x).$$

f est appelée **limite simple** de la suite (f_n) .

Exemple

On définit, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto x^n$$

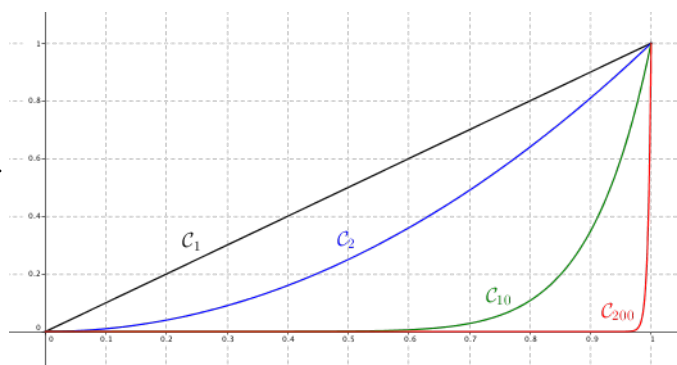
Si $x \in [0; 1[$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 0$.

Si $x = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = 1$.

Ainsi, (f_n) converge simplement vers la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$.

Remarque

On constate que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[0; 1]$, mais f ne l'est pas.



Méthode

Pour montrer une convergence simple :

- on fixe $x \in I$;
- on examine la limite de $f_n(x)$

Exemple

Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout n par : $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \frac{x^n}{1+x^n}.$$

1.2 Convergence uniforme

La convergence simple sur I de (f_n) vers f se traduit par : $\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$, c'est-à-dire :

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

n_0 dépend alors de ε et de x .

Il est parfois gênant que n_0 dépende de x , d'où la définition :

Définition 2

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

On dit que (f_n) **converge uniformément vers f sur I** (CVU) si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Remarque

n_0 ne dépend plus ici que de ε .

Proposition 1

Si (f_n) converge uniformément vers f sur I , alors (f_n) converge simplement vers f sur I .

Démonstration

Il suffit de lire les définitions.

Théorème 1

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$. Alors :

$$\begin{aligned} (f_n) \text{ converge uniformément vers } f \text{ sur } I &\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon \\ &\Leftrightarrow \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Remarque

Ceci signifie que, sur I , le graphe de f_n pour n assez grand reste dans le "tube" d'épaisseur 2ε situé autour de C_f .

Remarque

Puisque, pour tout $x \in I$, $f_n(x) - f(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, la fonction $f_n - f$ est bornée sur I .

On peut donc définir $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$.

Exemple

Revenons à la convergence de la suite (f_n) , où pour tout n , f_n est définie sur $[0; 1]$ par $f_n(x) = x^n$.

On a vu que (f_n) converge simplement vers f , définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$.

Or, $\sup_{x \in [0; 1]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0; 1]} x^n = 1$. Cette quantité ne tend donc pas vers 0 : (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $[0; 1]$.

On n'est malheureusement pas toujours en mesure de déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$, ni même de déterminer ce sup.

On peut donc chercher à utiliser une majoration, **indépendante de x** .

Proposition 2

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

(f_n) converge uniformément vers f sur I si et seulement si il existe une suite (a_n) telle que :

- à partir d'un certain rang, pour tout $x \in I$, $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$;
- $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Démonstration

- $\Rightarrow$: c'est simple. On choisit pour tout n , $a_n = \sup_I |f_n - f|$, si $f_n - f$ est bornée (ce qui est garanti pour n assez grand), 0 sinon.
- $\Leftarrow$: Pour n assez grand (la majoration est le plus souvent vraie pour tout n), on a :

$$\forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq a_n \leq M \quad ((a_n) \text{ est convergente donc bornée}).$$

Ainsi, par passage au sup, $\sup_I |f_n - f| \leq a_n$. On en déduit, par encadrement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_I |f_n - f| = 0$: (f_n) converge donc uniformément vers f sur I .

Remarque

De manière analogue, pour montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I , on peut essayer de déterminer $\|f_n - f\|_\infty$, puis de le minorer par une quantité strictement positive ne tendant pas vers 0.

Définition 3

On dit que (f_n) **converge uniformément sur tout segment de I vers f (CVUS)** si, pour tout segment $[a; b] \subset I$, (f_n) converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

Exemple

Toujours avec $f_n : x \mapsto x^n$ sur $[0; 1]$.

On a vu que (f_n) convergeait simplement vers f sur I , mais pas uniformément.

Si on se place sur $[a; b]$, avec $0 \leq a < b < 1$, alors : $\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| = b^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(f_n) converge donc vers f uniformément sur tout segment de $[0; 1]$.

1.3 Lien entre ces convergences

Proposition 3

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

(1) : (f_n) CVU vers f sur $I \Rightarrow$ (2) : (f_n) CVUS vers f sur $I \Rightarrow$ (3) : (f_n) CVS vers f sur I .

Les réciproques sont fausses.

Démonstration

— (1) $\Rightarrow$ (2) : Soit $[a; b]$ un segment de I .

Alors, pour n assez grand, $\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)| \leq \underbrace{\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0}.$

(f_n) converge bien uniformément vers f sur $[a; b]$.

— (2) $\Rightarrow$ (3) : Soit $x \in I$.

Il existe un segment $[a; b] \subset I$ contenant x . Dès lors, pour n assez grand, $|f_n(x) - f(x)| \leq \underbrace{\sup_{x \in [a; b]} |f_n(x) - f(x)|}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0}.$

Ainsi, $(f_n(x))$ tend vers $f(x)$: la suite (f_n) converge simplement vers f sur I .

— Contre-exemple pour (2) $\Rightarrow$ (1) : il suffit de considérer la suite (f_n) définie pour tout n , par $f_n(x) = x^n$, avec $I = [0; 1[$.

— Contre-exemple pour (3) $\Rightarrow$ (2) : On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \arctan nx$

La suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers f définie par $f(x) = \begin{cases} \pi/2 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -\pi/2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Or, pour $n \geq 1$, $\sup_{x \in [-1; 1]} |f_n(x) - f(x)| = \frac{\pi}{2}$, qui ne tend pas vers 0 : (f_n) ne converge donc pas uniformément vers f sur $[-1; 1]$ (donc pas uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$).

1.4 Exemples

1. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ où, pour $n \geq 1$, f_n est définie sur $\mathbb{R}$ par

$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}$. La convergence est-elle uniforme ?

2. Étudier la convergence simple de la suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où, pour $n \in \mathbb{N}$, f_n est définie sur $[0; 1]$ par $f_n(x) = nx(1-x)^n$. La convergence est-elle uniforme? Examiner la CVUS.

Proposition 4: Condition suffisante de non convergence uniforme

Pour montrer que (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur I , il suffit de trouver une suite (x_n) d'éléments de I , telle que $(f_n(x_n) - f(x_n))$ ne tend pas vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$.

1.5 Propriétés de la limite

1.5.1 Conservées par convergence simple

Proposition 5

Si (f_n) est une suite de fonctions définies de I dans $\mathbb{K}$ convergeant simplement vers une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{K}$, on a les résultats suivants :

1. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n \geq 0$, alors $f \geq 0$.
2. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est croissante (respectivement décroissante) sur I , alors f est croissante (respectivement décroissante) sur I .
3. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est paire (respectivement impaire), alors f est paire (respectivement impaire).

1.5.2 Conservées par convergence uniforme

Proposition 6

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{K}$.

Si (f_n) converge uniformément vers f sur I et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est bornée sur I , alors f est bornée sur I .

Démonstration

On applique la définition de la convergence uniforme, pour $\varepsilon = 1$:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq 1.$$

En particulier ($n = n_0$) : $\forall x \in I, |f_{n_0}(x) - f(x)| \leq 1$.

D'après l'inégalité triangulaire, on a donc : $\forall x \in I, |f(x)| \leq |f_{n_0}(x)| + |f(x) - f_{n_0}(x)| \leq |f_{n_0}(x)| + 1 \leq \|f_{n_0}\|_{\infty, I} + 1$ (f_{n_0} étant bornée sur I).
 f est donc bien bornée sur I .

Remarque

Ceci est faux pour la convergence simple : si, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto \begin{cases} \frac{n}{nx+1} & \text{si } x \in]0; 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, \text{ on}$$

a :

— pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est bornée sur $[0; 1]$;

— La limite simple f de la suite (f_n) , définie par : $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in]0; 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$, ne l'est pas.

2 Limite et continuité

2.1 Théorème de continuité

Théorème 2

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I . On suppose que :

1. (f_n) converge uniformément vers f sur I .
2. pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur I .

Alors, f est continue sur I .

On peut retenir ce résultat sous la forme "toute limite uniforme de fonctions continues sur I est continue sur I ".

Démonstration

On va montrer que f est continue en tout point de I .

Soient $\varepsilon > 0$ et $a \in I$.

(f_n) converge uniformément vers f sur I donc : $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \forall x \in I, |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

f_{n_0} est continue en a : $\exists \alpha > 0, \forall x \in I \cap]a - \alpha; a + \alpha[, |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)| \leq \frac{\varepsilon}{3}$.

Ainsi, pour tout $x \in I \cap]a - \alpha; a + \alpha[$:

$$|f(x) - f(a)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(a)| + |f_{n_0}(a) - f(a)| \leq \varepsilon.$$

f est donc continue en a , et ce pour tout $a \in I$: f est donc continue sur I .

Remarque

On a la même conclusion si on a seulement convergence uniforme sur tout segment de I de (f_n) vers f (la continuité est une notion "locale").

La seule différence est qu'il faut dans ce cas supposer α "assez petit" pour que $J = I \cap]a - \alpha; a + \alpha[$ soit un segment.

Remarque

Ce théorème est également un moyen efficace d'obtenir une non convergence uniforme.

Si on considère (encore), pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$.
$$x \mapsto x^n$$

La limite simple de (f_n) est $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[0; 1]$. Si (f_n) convergeait uniformément vers f sur $[0; 1]$, f serait continue sur $[0; 1]$. Or, ce n'est pas le cas.

(f_n) ne converge pas uniformément vers f .

2.2 Intersion des limites

Théorème 3: interversion des limites (ADMIS)

Soient (f_n) une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ convergeant uniformément vers $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ et $a \in \bar{I}$ (éventuellement $\pm\infty$).

On suppose que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} f_n(x) = \ell_n$ existe. Alors :

1. (ℓ_n) converge.
2. f possède une limite en a , et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$, c'est-à-dire :

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow a} f_n(x).$$

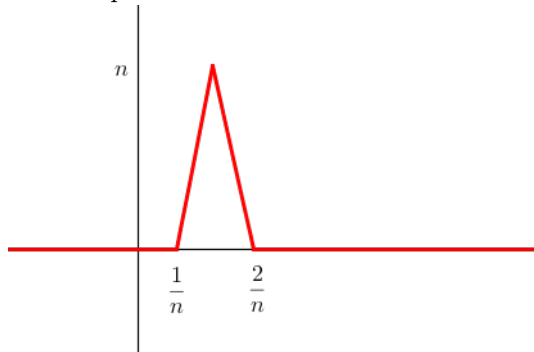
3 Intégration d'une suite de fonctions

Lorsqu'on étudie une suite d'intégrales, on a, assez naturellement, envie d'utiliser le résultat :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \, dx.$$

Hélas, celui-ci est FAUX !!

IL suffit pour cela de considérer la suite de fonctions suivante :



Pour tout n , $\int_0^1 f_n(x) \, dx = \frac{1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

Mais, $\int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \, dx = 0$.

Néanmoins, une interversion est envisageable sous certaines hypothèses :

Théorème 4: Intersion limite - intégrale

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur le **segment** $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est continue sur $[a; b]$
2. (f_n) converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

Alors, $\int_a^b f_n(x) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \, dx$, c'est-à-dire :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) \, dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \, dx.$$

Démonstration

D'après le théorème 2.1, on sait que f est continue sur $[a; b]$.

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^b f_n(x) - f(x) \, dx \right| &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| \, dx \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_\infty \, dx \quad (f_n - f \text{ continue sur un segment, donc bornée}) \\ &\leq (b - a) \|f_n - f\|_\infty \end{aligned}$$

Or, puisque (f_n) converge uniformément vers f sur $[a; b]$, $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Dès lors, $\int_a^b f_n(x) - f(x) \, dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Remarque

Le fait de se placer sur un segment est essentiel : si on considère pour $n \geq 2$, $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{si } x \in \left[0; n - \frac{1}{n}\right] \\ 0 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

f_n étant affine par morceaux, continue.

Pour tout $n \geq 2$, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$: (f_n) converge uniformément vers la fonction nulle.

Or, pour tout n , $\int_{\mathbb{R}_+} f_n(x) \, dx = 1 - \frac{1}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

4 Dérivation d'une suite de fonctions

4.1 Classe $\mathcal{C}^1$

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, convergeant simplement vers une fonction f , de classe $\mathcal{C}^1$.

On n'a pas forcément $(\lim f_n)' = \lim f'_n$, même en cas de convergence uniforme.

Exemple

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit f_n sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$.

$\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$: (f_n) converge donc uniformément sur $\mathbb{R}$ vers la fonction nulle.

D'autre part, pour tout $n \geq 1$, f_n est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'_n(x) = \sqrt{n} \cos(nx)$: (f'_n) n'a même pas de limite simple !

On a donc besoin d'hypothèses plus fortes :

Théorème 5: Classe $\mathcal{C}^1$

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
2. (f_n) converge simplement vers f sur I ;
3. (f'_n) converge uniformément sur I vers une fonction g .

Alors, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , et $f' = g$.

Démonstration

Soit $a \in I$. $\forall x \in I$, $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) \, dt$ (1).

Puisque (f'_n) converge uniformément vers g sur I , c'est aussi le cas sur $[a; x]$ (ou $[x; a]$). On a donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^x f'_n(t) \, dt = \int_a^x g(t) \, dt.$$

D'autre part, (f_n) converge simplement vers f sur I , donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(a) = f(a)$.

Ainsi, en passant à la limite dans (1), on obtient : $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) \, dt$.

g étant une fonction continue sur I (en tant que limite uniforme de fonctions sur I), on a : $f \in \mathcal{C}^1(I)$ et $f' = g$.

Remarque

On n'a pas toujours convergence uniforme sur I entier. Si on ne l'a que sur tout segment de I :

Proposition 7

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
2. (f_n) converge simplement vers f sur I ;
3. (f'_n) converge uniformément sur tout segment sur I vers une fonction g .

Alors :

- f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I ;
- (f_n) converge vers f uniformément sur tout segment de I ;
- $f' = g$.

Démonstration

On ne montre que la convergence uniforme de (f_n) sur tout segment de I .

Soit J un segment de I . Soit $a \in J$:

$$\begin{aligned} \forall x \in J, |f_n(x) - f(x)| &= \left| \int_a^x f'_n(t) \, dt - \left(f(a) + \int_a^x g(t) \, dt \right) \right| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + \int_a^x |f'_n - g| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + \ell(J) \|f'_n - g\|_{\infty, J} \end{aligned}$$

4.2 Classe $\mathcal{C}^k$

Théorème 6: Classe $\mathcal{C}^k$

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I ;
2. (f_n) converge simplement vers f sur I ;
3. pour tout $j \in \llbracket 1; k-1 \rrbracket$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement sur I vers une fonction g_j
4. $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction g_k .

Alors, f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I et, pour tout $j \in \llbracket 1; k \rrbracket$, $f^{(j)} = g_j$ (avec convergence uniforme sur tout segment de I).

Démonstration

On raisonne par récurrence.

— **Initialisation** : $k = 1$. C'est le théorème précédent.

— **Hérédité** : on suppose la propriété vraie pour un rang $k \geq 1$ fixé.

Soit (f_n) une suite de fonctions de classe $\mathcal{C}^{k+1}$ sur I vérifiant les hypothèses, et soit $h_n = f_n^{(k)}$, pour $n \in \mathbb{N}$.

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, h_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I
- (h_n) converge simplement sur I vers g_k ;
- (h'_n) converge uniformément sur tout segment de I vers g_{k+1} .

D'après le théorème de dérivation des suites de fonctions (classe $\mathcal{C}^1$), $g_k \in \mathcal{C}^1(I)$ et $g'_k = g_{k+1}$.

Par hypothèse de récurrence, $g_k = f^{(k)}$, si on note f la limite simple de (f_n) .

Ainsi, $f \in \mathcal{C}^{k+1}(I)$, et $g_{k+1} = g'_k = (f^{(k)})' = f^{(k+1)}$.

Corollaire 4.1 (Suites de fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$)

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I ;
2. pour tout $j \in \mathbb{N}$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement sur I ;
3. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour tout $k \geq p$, $(f_n^{(k)})$ converge uniformément sur tout segment de I vers une fonction g_k .

Alors, $f = \lim f_n$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I et, pour tout $j \in \mathbb{N}$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément sur tout segment de I .

5 Suites de fonctions intégrables

5.1 Théorème de convergence dominée

Théorème 7: Théorème de convergence dominée (ADMIS)

Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On suppose que :

1. pour tout n , f_n est continue par morceaux sur I ;
2. (f_n) converge simplement vers f sur I ;
3. f est continue par morceaux sur I ;
4. il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux, positive, indépendante de n , intégrable sur I , telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |f_n(t)| \leq \varphi(t).$$

Alors :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est intégrable sur I ;
- f est intégrable sur I ;
- $\int_I f_n(t) \, dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I f(t) \, dt$.

Remarque

L'hypothèse 4. est appelée **hypothèse de domination**, et donne son nom au théorème.

5.2 Exemples

5.2.1 Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1 + nt^n}$

$$\text{Posons, pour } n \geq 1, f_n : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \frac{1}{1 + nt^n}.$$

5.2.2 Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt$

Posons, pour $n \geq 1$, $f_n : \begin{array}{ccc} [0; \frac{\pi}{2}] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \sin^n t \end{array}$.

5.2.3 Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$

Posons, pour $n \geq 1$, $f_n : \begin{array}{ccc} [0; +\infty[& \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & \frac{1}{(1+t^2)^n} \end{array}$.

5.2.4 Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx$

Remarque

On doit toujours avoir "le même I ".

On pose donc, pour $n \geq 1$,

$$f_n : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto \begin{cases} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n & \text{si } x \in [0; n] \\ 0 & \text{si } x > n \end{cases}$$

5.3 Nouveauté 2022 : théorème de convergence dominée à paramètre continu

Ce résultat est une simple extension du théorème précédent.

Théorème 8

Soient A et I sont deux intervalles de $\mathbb{R}$, et a une borne de A .

On considère une fonction f , définie sur $A \times I$, telle que :

- pour tout $t \in I$, $f(x, t) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell(t)$;
- pour tout $x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
- ℓ est continue par morceaux sur I ;
- il existe une fonction φ , intégrable sur I , telle que, pour tout $(x, t) \in A \times I$:

$$|f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

Alors ℓ est intégrable sur I , et $\int_I f(x, t) dt \xrightarrow{x \rightarrow a} \int_I \ell(t) dt$.

6 Séries de fonctions

6.1 Généralités

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$.

On peut considérer la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\forall x \in I, S_n(x) = \sum_{k=0}^n u_k(x)$.

Étudier la série de fonctions $\sum u_n$, c'est étudier la suite (S_n) .

Définition 4

On dit que la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ **converge simplement** sur I s'il existe une fonction $S : I \rightarrow \mathbb{K}$

telle que (S_n) converge simplement vers S .

On dit alors que S est la **somme** de la série de fonctions $\sum u_n$.

Le **reste d'ordre n** de cette série est $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$.

La suite de fonctions $(R_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement vers la fonction nulle.

Remarque

$\sum u_n$ converge simplement vers S sur I signifie que, pour tout $x \in I$, $\sum u_n(x)$ converge (c'est une série numérique), et que $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = S(x)$.

Exemples

— $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^x}$ converge simplement $\Leftrightarrow x > 1$;

— $\sum_{n \in \mathbb{N}} x^n$ converge simplement sur $] -1; 1[$, et $\sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Définition 5

On dit que $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ **converge uniformément** sur I s'il existe une fonction $S : I \rightarrow \mathbb{K}$ telle que $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers S sur I .

Théorème 9

$\sum u_n$ converge uniformément sur $I \Leftrightarrow \begin{cases} \sum u_n \text{ converge simplement sur } I \\ (R_n) \text{ converge uniformément vers la fonction nulle sur } I \end{cases}$.

Démonstration

$\Rightarrow$: si $\sum u_n$ converge uniformément sur I , alors elle converge simplement sur I . Notons S la somme.

On a $\|U_n - S\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, c'est-à-dire $\|R_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 : (R_n)$ converge uniformément vers la fonction nulle sur I .

La réciproque est identique.

Exemples

1. Étudier la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n^2}$.

2. Étudier la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^n}$.

6.2 Convergence normale d'une série de fonctions

Définition 6

On dit que la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ **converge normalement sur I** si :

- les fonctions u_n sont bornées sur I (au moins à partir d'un certain rang) ;
- la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|u_n\|_{\infty, I}$ converge (en notant $\|u_n\|_{\infty, I} = \sup_{x \in I} |u_n(x)|$).

Théorème 10

Si $\sum u_n$ est une série normalement convergente, alors :

1. $\sum u_n$ converge uniformément sur I ;
2. Pour tout $x \in I$, $\sum u_n(x)$ est absolument convergente.

Démonstration

$$1. \forall x \in I, |R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} |u_k(x)| \leq \underbrace{\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|u_k\|_{\infty, I}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ (reste de série cv)}} .$$

2. On suppose que $\sum_n \|u_n\|_{\infty, I}$ converge.

$\forall x \in I, |u_n(x)| \leq \|u_n\|_{\infty, I}$, donc (théorème de majoration, séries positives) $\sum |u_n(x)|$ converge.

Ainsi, pour tout $x \in I$, $\sum u_n(x)$ est absolument convergente.

Remarque

$$\sum u_n \text{ converge normalement sur } I \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \sum u_n \text{ converge uniformément sur } I \\ \forall x \in I, \sum u_n(x) \text{ converge absolument} \end{array} \right. \Rightarrow \sum u_n \text{ converge simplement sur } I.$$

Proposition 8

$\sum u_n$ converge normalement sur I si, et seulement si il existe une suite (a_n) de réels positifs vérifiant les deux conditions suivantes :

- $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n(x)| \leq a_n$;
- $\sum a_n$ converge.

Exemples

1. Étude de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{x^2 + n^2}$

2. Étude de $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$

6.3 Propriétés de la somme

6.3.1 Intersion

Théorème 11: À Intersion des limites

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. Soit $a \in \bar{I}$ (éventuellement $\pm\infty$).

On suppose que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} u_n(x) = \ell_n$ existe ;
- $\sum u_n$ converge uniformément sur I . On note alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Alors :

1. $\sum \ell_n$ converge ;
2. $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n$, c'est-à-dire :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} \sum_{n=0}^{+\infty} u_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} u_n(x).$$

Exemple

$$\zeta : x \mapsto \zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

6.3.2 Continuité

Théorème 12

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$, telle que $\sum u_n$ converge uniformément sur I , et $a \in I$.

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue en a , alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue en a .

Remarque

Une convergence uniforme sur tout segment de I suffit.

Corollaire 6.1

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue sur I , et si $\sum u_n$ converge uniformément sur tout segment de I , alors

$S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue sur I .

Démonstration

Pour tout $a \in I$, il existe un segment inclus dans I et contenant a . Dès lors, S est continue en a .

Exemples

1. Montrer que $S : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$ est continue sur $\mathbb{R}$.

2. La fonction ζ de Riemann $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ est continue sur $]1; +\infty[$.

6.3.3 Intersion série-intégrale

Théorème 13

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur un segment $[a; b]$, à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On suppose que :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue sur $[a; b]$
- $\sum u_n$ converge uniformément sur $[a; b]$. On note alors $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Alors $\sum_n \int_a^b u_n dx$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx$.

Démonstration

La même que pour les suites de fonctions, en travaillant avec (S_n) , suite des sommes partielles.

Exemple

Montrer que, pour tout $x \in]-1; 1[$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$.

6.3.4 Dérivation

Théorème 14: Dérivation terme à terme

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On suppose que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathcal{C}^1(I)$;
- $\sum u_n$ converge simplement sur I .
- $\sum u'_n$ converge uniformément ou converge uniformément sur tout segment de I .

Alors : $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \in \mathcal{C}^1(I)$ et :

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right)' = \sum_{n=0}^{+\infty} u'_n.$$

Remarque

De la même façon que pour les suites de fonctions, si on suppose $\sum u'_n$ converge uniformément sur tout segment de I , on obtient $\sum u_n$ converge uniformément sur tout segment de I .

Exemple

Montrons que $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1; 1[$.

Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n : x \mapsto (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$.

6.3.5 Classe $\mathcal{C}^k$

Théorème 15: Classe $\mathcal{C}^k$ pour les séries de fonctions

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On suppose que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathcal{C}^k(I)$;
- $\sum u_n$ converge simplement sur I .
- $\forall j \in \llbracket 1; k-1 \rrbracket, \sum u_n^{(j)}$ converge simplement sur I ;
- $\sum u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I .

Alors : $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \in \mathcal{C}^k(I)$ et :

$$\forall j \in \llbracket 1; k \rrbracket, \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{(j)}.$$

Corollaire 6.2 (Classe $\mathcal{C}^\infty$ pour les séries de fonctions)

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On suppose que :

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathcal{C}^\infty(I)$;
- $\forall j \in \mathbb{N}, \sum u_n^{(j)}$ converge simplement sur I ;
- $\exists p \in \mathbb{N}^*, \forall k \geq p, \sum u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I .

Alors :

- $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \in \mathcal{C}^\infty(I)$;
- $\forall j \in \mathbb{N}, \sum u_n^{(j)}$ converge uniformément sur tout segment de I ;
- $\forall j \in \mathbb{N}, \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right)^{(j)} = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^{(j)}.$

Exemple

Revenons à la fonction $\zeta : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$, définie sur $]1; +\infty[$. On a déjà vu que ζ est continue sur $]1; +\infty[$.

Il en va de même pour la suite :

- Pour tout $n \geq 1$, $u_n \in \mathcal{C}^\infty(]-1; +\infty[)$, et $\forall x > 1, \forall j \in \mathbb{N}^*, u_n^{(j)}(x) = (-1)^j \frac{(\ln n)^j}{n^x}$
- Soit $k \in \mathbb{N}^*$
 - $\forall n \geq 1, u_n \in \mathcal{C}^k(I)$;
 - $\forall j \in \llbracket 0; k-1 \rrbracket, \sum u_n^{(j)}$ converge simplement sur I ;
 - $\sum u_n^{(k)}$ converge uniformément sur tout segment de I (et même converge normalement sur tout segment de I).

On en déduit, d'après le théorème de classe $\mathcal{C}^k$ pour les séries de fonctions, que :

$$\zeta \in \mathcal{C}^k(I) \text{ et } \forall x \in I, \forall j \in \llbracket 0; k \rrbracket, \zeta^{(j)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^j \frac{(\ln n)^j}{n^x}.$$

Finalement, ζ est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I , pour tout $k \in \mathbb{N} : \zeta \in \mathcal{C}^\infty(]1; +\infty[)$.

7 Intégration des séries de fonctions

On considère $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série de fonctions, les fonctions u_n étant continues par morceaux sur un intervalle I (on n'est plus nécessairement sur un segment), à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On cherche à écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n = \int_I \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. On a pour cela un théorème :

Théorème 16: Théorème d'intégration terme à terme - ADMIS

Soit $\sum_n u_n$ une série de fonctions continues par morceaux sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$.

On suppose que :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est intégrable sur I ($u_n \in L^1(I)$) ;
- $\sum u_n$ converge simplement sur I .
- $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue par morceaux sur I .
- la série $\sum_{n \geq 0} \int_I |u_n|$ converge.

Alors : $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est intégrable sur I et $\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$ (la série étant absolument convergente).

Exemples

1. Montrer que $\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{-nt}}{n^2} \right) dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}.$

On pose, pour $n \geq 1$, $u_n : t \mapsto \frac{e^{-nt}}{n^2}.$

2. Montrer que $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$.

Ici, la série de fonctions n'apparaît pas de manière évidente.

3. Soit la série de fonctions $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, où, pour tout n , $u_n : I = [0; 1[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$t \mapsto (-t)^n$$

- Pour tout n , u_n est continue par morceaux, car continue, sur I ;
- $\sum u_n$ converge simplement vers $f : t \mapsto \frac{1}{1+t}$ sur I ;
- f est continue par morceaux et intégrable sur I , mais, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\int_0^1 |u_n| = \frac{1}{n+1}$ est le terme général d'une série divergente.

On ne peut donc appliquer le théorème d'intégration terme à terme.

Pourtant, le résultat $\sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 u_n = \int_0^1 f$ est vrai. En effet, si on pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout

$$t \in I, S_n(t) = \sum_{k=0}^n u_k(t) = \frac{1 - (-t)^{n+1}}{1+t}, \text{ on a :}$$

- pour tout n , S_n est continue (et intégrable) sur I ;
- (S_n) converge simplement vers f sur I ;
- f continue par morceaux sur I (car continue);
- $\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |S_n(t)| \leq 2f(t) = \varphi(t)$. φ est une fonction continue par morceaux, positive, intégrable sur I , indépendante de n .

Ainsi, d'après le théorème de convergence dominée : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 S_n(t) dt = \int_0^1 \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(t) dt = \int_0^1 f(t) dt = \ln 2$.

Remarque

Ce dernier exemple a déjà été abordé dans le chapitre B (série harmonique alternée)

Théorème 17: Convergence dominée appliquée aux séries

Soit (u_n) une suite de fonctions définies sur I , à valeurs dans $\mathbb{K}$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$. On suppose que :

1. pour tout n , u_n est continue par morceaux sur I ;
2. $\sum u_n$ converge simplement sur I ;
3. $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ est continue par morceaux sur I ;
4. il existe une fonction $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}_+$ continue par morceaux, positive, indépendante de n , intégrable sur I , telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in I, |S_n(t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors :

- pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est intégrable sur I ;
- S est intégrable sur I ;
- $\int_I S_n(t) \, dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_I S(t) \, dt$.

Exemple

On définit, lorsque cela est possible, $f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1 + n^2 t^2}$.

Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$, et calculer $\int_0^{+\infty} f(t) \, dt$.

Remarque

On peut dans certaines situations exploiter le théorème des séries alternées pour s'en sortir.

Considérons, par exemple, la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$, où $u_n : x \mapsto (-1)^n e^{-x\sqrt{n}}$, définie sur $I =]0; +\infty[$.

- Le théorème d'intégration terme à terme ne s'applique pas, puisque pour tout $n \geq 1$, $\int_0^{+\infty} |u_n(t)| \, dt = \frac{1}{\sqrt{n}}$, terme général d'une série divergente.

— En revanche :

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est continue par morceaux et intégrable sur I .
- Pour tout $x > 0$, $(|u_n(x)|)$ est décroissante, positive et tend vers 0, donc, en vertu du théorème des séries alternées, $\sum u_n(x)$ converge.

Ainsi, $\sum u_n$ converge simplement sur I ;

- Posons, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x > 0$, $R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k(x)$.

D'après le TSA, pour tout $x \in I$, $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = e^{-x\sqrt{n+1}}$.

Si $a > 0$, pour tout $x \in [a; +\infty[$, $|R_n(x)| \leq e^{-a\sqrt{n+1}}$. Le membre de droite est indépendant de x et tend vers 0 : (R_n) converge donc uniformément vers 0 sur tout intervalle de $\mathbb{R}_+^*$.

$f = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ est donc continue sur $\mathbb{R}_+^*$, donc y est continue par morceaux .

- Reste à établir l'hypothèse de domination.

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \geq 1, |S_n(x)| &= |f(x) - R_n(x)| \\ &\leq |f(x)| + |R_n(x)| \quad (IT) \\ &\leq e^{-x} + e^{-x\sqrt{n+1}} \quad (TSA) \\ &\leq \underbrace{2e^{-x}}_{\varphi(x)} \end{aligned}$$

φ est continue par morceaux , positive, indépendante de n , et intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Finalement, d'après le théorème de convergence dominée, f est intégrable sur $\mathbb{R}_+^*$, de même que les u_n pour tout n , et :

$$\int_0^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \, dx = \int_0^{+\infty} f(x) \, dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(x) \, dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}.$$